خلاصه مدیریتی: اثربخشی کمپین ایمیلی و هدف‌گیری مشتریان

تحلیل رفتار مشتری و A/B Testing (داده Hillstrom) — ارائه به مدیر بازاریابی

StudyBuild · پروژه ۲ · ۶۴,۰۰۰ مشتری · سه گروه تصادفی: ایمیل آقایان، ایمیل بانوان، بدون ایمیل (کنترل) · منبع: نوت‌بوک customer_analysis

۱. نتیجه نهایی و KPIهای کلیدی

+۱۱۹٪
Lift نسبی Conversion ایمیل آقایان (۱٫۲۵٪ در برابر ۰٫۵۷٪ کنترل؛ p<۰٫۰۰۱)

+۵۴٪
Lift نسبی ایمیل بانوان (۰٫۸۸٪؛ p=۰٫۰۰۰۲)

$۱٫۴۲
درآمد به‌ازای هر مشتری با ایمیل آقایان؛ بانوان $۱٫۰۸ و کنترل $۰٫۶۵

$۲,۷۹۰
سود افزایشی ایمیل آقایان؛ بانوان فقط $۵۸۴ (با فرض هزینه و حاشیه سود)

پرسش کسب‌وکار	کدام مشتریان را برای کمپین بعدی هدف بگیریم و آیا کمپین فعلی واقعاً باعث افزایش خرید شده است؟
نتیجه درباره کمپین	**بله؛ کمپین ایمیلی خرید را افزایش داده است.** چون مشتریان تصادفی تقسیم شده‌اند (تعادل History و Recency تأیید شد، p>۰٫۴)، تفاوت به کمپین نسبت داده می‌شود. ایمیل آقایان به‌وضوح بهتر از بانوان عمل کرد (تفاوت دو کمپین هم معنادار است، p=۰٫۰۰۰۲) و تنها کمپینی است که با اطمینان سودآور است.
معنادار از نظر آماری و کسب‌وکاری؟	هر دو کمپین بعد از تصحیح Holm معنادارند. اما معناداری یعنی «اثر وجود دارد»، نه «اثر ارزش‌مند است»؛ ارزش اقتصادی را سود افزایشی تعیین می‌کند (جدول زیر).
تصمیم پیشنهادی	ادامه ایمیل آقایان؛ بازطراحی و آزمون مجدد ایمیل بانوان پیش از هزینه بیشتر؛ فعلاً بدون مدل پیچیده هدف‌گیری.

۲. عملکرد کمپین‌ها در قیف و اقتصاد

گروه	مشتری	Visit	Conversion	Visit→خرید	درآمد/مشتری	درآمد افزایشی	سود افزایشی	هزینه سربه‌سر/ایمیل
ایمیل آقایان	۲۱,۳۰۷	۱۸٫۳٪	۱٫۲۵٪	۶٫۹٪	$۱٫۴۲	$۱۶,۴۰۳	$۲,۷۹۰	$۰٫۲۳
ایمیل بانوان	۲۱,۳۸۷	۱۵٫۱٪	۰٫۸۸٪	۵٫۸٪	$۱٫۰۸	$۹,۰۷۷	$۵۸۴	$۰٫۱۳
بدون ایمیل (کنترل)	۲۱,۳۰۶	۱۰٫۶٪	۰٫۵۷٪	۵٫۴٪	$۰٫۶۵	—	—	—

فرض‌ها: هزینه هر ایمیل $۰٫۱۰ و حاشیه سود ۳۰٪ از درآمد افزایشی (فرض نوت‌بوک، نه داده واقعی). برای بانوان، هزینه سربه‌سر ($۰٫۱۳) فقط اندکی بالاتر از هزینه فرضی است؛ یعنی سودآوری آن حساس و شکننده است.

۳. پنج یافته مهم

1. **ایمیل Conversion را بیش از دو برابر کرد (آقایان):** +۰٫۶۸ واحد درصد، بازه اطمینان ۹۵٪: ۰٫۵۰ تا ۰٫۸۶، Z=۷٫۴. ایمیل بانوان +۰٫۳۱ واحد درصد (بازه ۰٫۱۵ تا ۰٫۴۸).
2. **بزرگ‌ترین ریزش در مرحله «مشتری ← بازدید» است:** ۸۹٪ کنترل هرگز بازدید نمی‌کنند؛ ایمیل این رقم را به ۸۲٪ (آقایان) و ۸۵٪ (بانوان) رساند. ریزش «بازدید ← خرید» در همه گروه‌ها بالای ۹۳٪ می‌ماند، پس بهبود صفحه و پیشنهاد خرید هم فرصت جداست.
3. **ارزشمندترین مشتریان «High Value / Recent» هستند:** ۳۲٪ مشتریان با $۱٫۴۰ درآمد/نفر، در برابر $۰٫۶۹ برای «Low Value / Inactive». Recency هم نشانگر خوبی است: خریداران ≥۶ ماه اخیر ۳۸٪ Visit و ۵۵٪ Conversion بیشتری دارند.
4. **ایمیل بانوان فقط برای مشتریانی که قبلاً محصولات زنانه خریده‌اند جواب داده:** Conversion در آن‌ها +۰٫۵۱ واحد درصد بالا رفت، اما در بقیه فقط +۰٫۰۶ (آزمون تعامل: p=۰٫۰۳۱). برای ایمیل آقایان سابقه خرید اثر متفاوتی نداشت (p=۰٫۷۸). یعنی شخصی‌سازی ایمیل بانوان شواهد آماری دارد.
5. **مدل‌های هدف‌گیری پیشرفته ارزش افزوده‌ای نشان ندادند:** مدل‌های Uplift و قاعده «کمترین Recency» از انتخاب تصادفی بهتر نبودند (در آزمون Recency حدود ۵۹٪ انتخاب‌های تصادفی همان‌قدر یا بهتر بودند). پس ارسال گسترده به مشتریان فعال فعلاً منطقی و ساده‌تر است.

۴. مشتریان، کانال و منطقه (ابعاد هدف‌گیری)

بخش مشتری	سهم	Conversion	درآمد/نفر
High Value / Recent	۳۲٪	۱٫۳۰٪	$۱٫۴۰
High Value / Inactive	۱۸٪	۰٫۸۶٪	$۱٫۰۴
Low Value / Recent	۲۵٪	۰٫۷۷٪	$۰٫۹۸
Low Value / Inactive	۲۵٪	۰٫۵۷٪	$۰٫۶۹

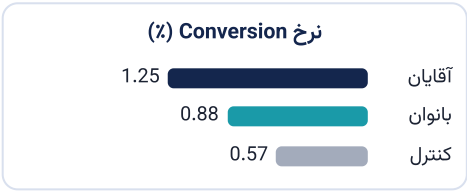
مرز بخش‌بندی: میانه $۱۵۸ = History و میانه ۶ = Recency ماه

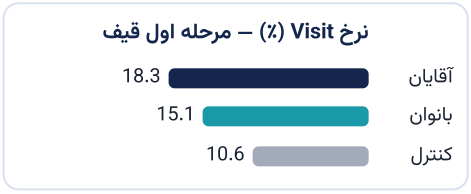
کانال	History	Visit	Conversion	درآمد/نفر
Multichannel	$۵۲۱	۱۷٫۲٪	۱٫۲۶٪	$۱٫۴۰
Web	$۲۰۴	۱۵٫۹٪	۰٫۹۳٪	$۱٫۱۰
Phone	$۲۰۳	۱۲٫۷٪	۰٫۷۷٪	$۰٫۹۱

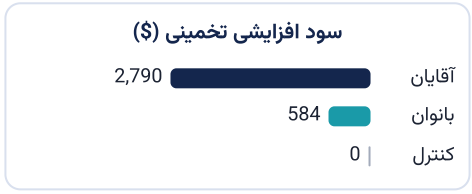
Multichannel فقط ۱۲٪ مشتریان است ولی ارزش‌دارترین؛ Web بیشترین درآمد کل ($۳۰٫۹k) را دارد.

منطقه و مشتری جدید/قدیمی: مشتریان Rural بالاترین Visit (۱۸٫۸٪) و Conversion (۱٫۱۲٪) را دارند، اما فقط ۱۵٪ مشتریان‌اند؛ Suburban بیشترین درآمد کل را می‌سازد. مشتریان قدیمی Visit بیشتری دارند (۱۷٫۳٪ در برابر ۱۲٫۱٪) و مشتریان جدید بیشتر به ایمیل «بیدار» می‌شوند. تفاوت منطقه‌ها کوچک است و برای استراتژی جداگانه شواهد کافی نیست.

۵. نمودارهای مهم







۶. پیشنهادهای اجرایی

1. **ایمیل آقایان را ادامه دهید و الگو کنید.** بیشترین Lift و سود را دارد و حدود دو برابر هزینه سربه‌سر حاشیه امن دارد.
2. **ایمیل بانوان را بازطراحی و دوباره A/B Test کنید** (محتوا، پیشنهاد، موضوع) و پیش از گسترش، آن را روی مشتریان جدید جداگانه بسنجید.
3. **برای مشتریان High Value / Recent و Multichannel اولویت ارتباط بگذارید** و برای High Value / Inactive کمپین بازفعال‌سازی جدا طراحی کنید.
4. **همیشه گروه کنترل نگه دارید** و بودجه را بر پایه درآمد و سود افزایشی تخصیص دهید، نه تعداد خرید.
5. **فعلاً مدل پیچیده Uplift نسازید؛** ارسال گسترده به مشتریان فعال کافی و ساده‌تر است. با داده بیشتر دوباره ارزیابی کنید.

محدودیت‌ها (چه چیزی را نمی‌توان نتیجه گرفت): حدود ۹۹٪ مشتریان در دوره مشاهده خرید نکرده‌اند و Spend بسیار چوله است؛ پس برآورد درآمد و سود نامطمئن‌تر از Conversion است. هزینه ایمیل و حاشیه سود فرض‌اند. اثر بلندمدت (مثل خستگی از ایمیل) سنجیده نشده است. مقایسه‌های زیرگروهی توصیفی‌اند و برای اقدام قطعی به آزمون مستقل نیاز دارند.